

Flip 7 : stratégie optimale pour maximiser la probabilité de victoire

Formulation, existence d'une solution, et construction de l'algorithme

Hamoud El Ghaouth

Juin 2026

Abstract

On formalise le problème de décision posé par le jeu *Flip 7* (version réduite : 79 cartes numéro et 3 cartes Seconde Chance, à trois joueurs, course à 200 points). L'objectif visé n'est pas l'espérance de score mais la *probabilité de gagner la partie*. On montre que cet objectif définit une fonction de valeur solution d'une équation d'optimalité de Bellman, on en établit l'**existence et l'unicité** ainsi que la **convergence de l'itération sur la valeur**, et on prouve un **théorème de réduction** : maximiser la probabilité de victoire revient au *même* problème d'arrêt optimal intra-manche, mais où la récompense de chaque main est remplacée par sa valeur en probabilité de gain. On en déduit l'algorithme effectivement implémenté.

1 Le jeu et les deux échelles de temps

On considère trois joueurs. Le score cumulé du joueur i est $p_i \in \mathbb{N}$; la partie se joue *manche après manche* jusqu'à ce qu'un score atteigne le seuil $L = 200$, après quoi le joueur de plus haut score l'emporte (égalités départagées par une manche supplémentaire). Le problème se structure naturellement sur **deux échelles de temps**.

Échelle micro (à l'intérieur d'une manche). Le joueur accumule des cartes numéro distinctes. Tirer une carte déjà détenue le fait *sauter* (score de manche nul), sauf s'il possède une Seconde Chance, qui absorbe ce doublon. Collecter 7 numéros distincts (*Flip 7*) rapporte +15 et clôt la manche. À chaque instant le joueur choisit STOP (il banque) ou ENCORE (il pioche) : c'est un *problème d'arrêt optimal*.

Échelle macro (entre les manches). L'état est le triplet des scores $p = (p_1, p_2, p_3)$. Une manche, sous des politiques fixées, transforme p en $p + X$ où $X = (X_1, X_2, X_3)$ est le vecteur des scores de manche, à valeurs dans $\{0, 1, \dots, 78\}^3$ (le maximum $63 + 15 = 78$ correspond à un Flip 7 sur les sept plus hauts numéros).

On note $m(v)$ le nombre de copies du numéro v dans le paquet complet : $m(0) = 1$ et $m(v) = v$ pour $1 \leq v \leq 12$, soit $\sum_v m(v) = 79$ cartes numéro, auxquelles s'ajoutent 3 Secondes Chance.

2 Le problème local : arrêt optimal intra-manche

On décrit d'abord la brique de base, dont la structure sera réutilisée intégralement plus loin. L'état intra-manche est (H, c, D) : $H \subseteq \{0, \dots, 12\}$ l'ensemble des numéros distincts détenus, $c \in \{0, 1\}$ l'indicateur de Seconde Chance, et D la composition *exacte* du paquet restant (toutes

les cartes étant visibles, D est connu). Pour l'objectif intermédiaire « espérance de score de manche », la fonction de valeur optimale V^* satisfait l'équation de Bellman d'arrêt optimal

$$V^*(H, c, D) = \max \left\{ \underbrace{\sum_{n \in H} n}_{\text{STOP}}, \underbrace{(QV^*)(H, c, D)}_{\text{ENCORE}} \right\}, \quad (1)$$

où l'opérateur d'espérance à un tirage Q moyenne, *sans remise*, la valeur de la carte tirée : un nouveau numéro mène à $V^*(H \cup \{n\}, c, D-n)$; un 7^e numéro déclenche un Flip 7 ; un doublon est absorbé si $c = 1$ (état $(H, 0, D-n)$) et sinon provoque le saut (valeur 0).

Proposition 1 (Existence et calculabilité de V^*). *V^* existe, est unique, et se calcule en temps fini par récurrence arrière.*

Démonstration. Tout tirage d'un numéro retire strictement une carte de D , donc fait décroître $|D|$. Le graphe des transitions sur les états (H, c, D) est par conséquent *acyclique* et fini. L'équation (1) se résout alors par induction sur $|D|$ (les feuilles étant les états où aucun tirage n'est possible, de valeur $\sum_{n \in H} n$), ce qui détermine V^* de manière unique. La politique optimale est l'*argmax* de (1) : continuer ssi $(QV^*)(H, c, D) > \sum_{n \in H} n$. $\square$

3 La fonction objectif globale : la probabilité de victoire

L'objectif réel n'est pas l'espérance de score mais la *probabilité de gagner la partie*. On le définit rigoureusement. Sans perte de généralité on raisonne du point de vue du joueur 1. Le **paiement terminal** encode la règle « le plus haut score l'emporte » avec partage des égalités : pour $p' = (p'_1, p'_2, p'_3)$,

$$\Psi_1(p') = \begin{cases} \frac{\mathbf{1}\{p'_1 = \max_k p'_k\}}{\#\{k : p'_k = \max_k p'_k\}} & \text{si } \max_k p'_k \geq L \quad (\text{la partie se termine}), \\ W_1(p') & \text{sinon} \quad (\text{tous } < L, \text{ on continue}), \end{cases} \quad (2)$$

où W_1 est la fonction de valeur que l'on cherche.

Définition 1 (Fonction objectif). Pour un profil de politiques adverses fixé, on définit

$$W_1(p) := \sup_{\pi_1} \mathbb{E}_p^{\pi_1}[\Psi_1(p^{(T)})] = \sup_{\pi_1} \mathbb{P}_p^{\pi_1}(\text{le joueur 1 gagne}), \quad (3)$$

où T est la première manche à l'issue de laquelle un score atteint L , le supremum portant sur les politiques intra-manche π_1 du joueur 1.

L'équation d'optimalité (meilleure réponse du joueur 1) associée s'écrit, en conditionnant sur l'incrément de la première manche $X = (X_1, X_2, X_3)$,

$$W_1(p) = \max_{\pi_1} \mathbb{E}_X[\Psi_1(p + X)]. \quad (4)$$

La structure de (4) est identique à celle de (1) (un max d'une espérance d'un paiement terminal), mais à l'échelle de la partie.

4 Réduction : maximiser $P(\text{victoire})$ est un arrêt optimal modifié

C'est le résultat central : la maximisation de la probabilité de gain se ramène *exactement* au problème d'arrêt optimal de la Section 2, à un changement de récompense près. On suppose ici que l'incrément propre du joueur 1 est indépendant de ceux de ses adversaires (Hypothèse 2 plus bas) ; les tirages du joueur 1 pendant sa manche ne modifient pas la loi de (X_2, X_3) .

Définition 2 (Valeur en probabilité de gain d'un score). À l'état macro p fixé, on pose, pour $s \in \mathbb{N}$,

$$G_p(s) := \mathbb{E}_{X_2, X_3}[\Psi_1(s, p_2 + X_2, p_3 + X_3)]. \quad (5)$$

$G_p(s)$ est la probabilité que le joueur 1 gagne s'il *termine sa manche* avec un score total s , les adversaires jouant leur propre manche.

Théorème 1 (Réduction au $w \mapsto G_p$). *Sous l'indépendance $X_1 \perp (X_2, X_3)$, on a*

$$\mathbb{E}_X[\Psi_1(p + X)] = \mathbb{E}_{X_1}[G_p(p_1 + X_1)], \quad (6)$$

et par conséquent

$$W_1(p) = \max_{\pi_1} \mathbb{E}_{X_1}[G_p(p_1 + X_1)]. \quad (7)$$

Le membre de droite est le problème d'arrêt optimal de la Section 2, dans lequel on remplace la récompense banquée w par $G_p(p_1 + w)$: la valeur d'arrêt d'une main H devient $G_p(p_1 + \sum_{n \in H} n)$, un Flip 7 vaut $G_p(p_1 + w + 15)$, et un saut vaut $G_p(p_1)$ (le joueur conserve son score p_1 et la partie continue).

Démonstration. Par indépendance, la loi jointe de X est le produit de celle de X_1 et de celle de (X_2, X_3) . Le théorème de Fubini–Tonelli (toutes les quantités sont bornées, $0 \leq \Psi_1 \leq 1$) permet d'intégrer d'abord en (X_2, X_3) :

$$\mathbb{E}_X[\Psi_1(p + X)] = \mathbb{E}_{X_1}[\mathbb{E}_{X_2, X_3}[\Psi_1(p_1 + X_1, p_2 + X_2, p_3 + X_3)]] = \mathbb{E}_{X_1}[G_p(p_1 + X_1)],$$

ce qui établit (6). La politique intra-manche π_1 ne contrôle que la loi de X_1 (la suite des tirages du joueur 1 et la décision d'arrêt) ; prendre le supremum sur π_1 dans (6) donne (7). Le membre de droite est exactement une espérance d'un paiement terminal $g(\cdot) := G_p(p_1 + \cdot)$ évalué au score banqué, c'est-à-dire l'arrêt optimal (1) avec la récompense g substituée. Les valeurs de saut, de Flip 7 et d'arrêt s'obtiennent en évaluant g respectivement en 0, en $w + 15$ et en w . $\square$

Remarque 1. La Section 2 (intra-manche) utilise le *paquet exact* D : le décompte des cartes y est donc rigoureusement pris en compte. Seul le calcul de G_p , via W_1 , fait intervenir le modèle macro de la Section 5. C'est cette séparation à deux échelles qui rend le problème traitable sans renoncer à l'exactitude là où elle est décisive (dans la manche).

Pourquoi l'espérance de score est un excellent substitut. La proposition suivante explique rigoureusement pourquoi la maximisation de l'espérance — bien plus simple — coïncide avec l'optimum en probabilité dans tout le « cœur » de l'espace d'états, et n'en diffère que près du seuil.

Proposition 2 (L'espérance comme ombre affine). *Soit une politique intra-manche produisant un score banqué X_1 d'espérance μ et de variance σ^2 . Si G_p est deux fois différentiable au voisinage de $p_1 + \mu$, alors*

$$\mathbb{E}_{X_1}[G_p(p_1 + X_1)] = G_p(p_1 + \mu) + \frac{1}{2} G_p''(p_1 + \mu) \sigma^2 + o(\sigma^2). \quad (8)$$

En particulier :

- (i) si G_p est localement affine ($G_p'' \approx 0$), alors maximiser $\mathbb{E}[G_p(p_1 + X_1)]$ équivaut à maximiser $\mu = \mathbb{E}[X_1]$: l'optimum en probabilité **coïncide avec l'optimum en espérance** ;
- (ii) si G_p est convexe ($G_p'' > 0$, typiquement quand le joueur est distancé près du seuil), la variance est récompensée : il faut prendre du risque ;
- (iii) si G_p est concave ($G_p'' < 0$), la variance est pénalisée : il faut sécuriser.

Démonstration. Développement de Taylor de G_p à l'ordre deux autour de $p_1 + \mu$, puis espérance en utilisant $\mathbb{E}[X_1 - \mu] = 0$ et $\mathbb{E}[(X_1 - \mu)^2] = \sigma^2$. Le point (i) résulte de ce que le terme dominant est $G'_p(p_1 + \mu) \cdot$ (un réarrangement affine de μ) ; (ii)–(iii) du signe de G''_p . $\square$

Ainsi l'arrêt optimal en espérance (Section 2) est la *linéarisation au premier ordre* de l'arrêt optimal en probabilité ; le comportement « de fin de partie » (recherche de variance lorsqu'on est distancé) est la correction de courbure $\frac{1}{2}G''_p\sigma^2$, *dérivée* et non postulée.

5 Le processus de décision markovien macro

Il reste à calculer W_1 , dont dérive G_p . On adopte un modèle de *course* rendant le calcul traitable.

Hypothèse 1 (Loi de manche stationnaire). Sous le profil de politiques considéré, le score de manche d'un joueur suit une loi f_X commune, indépendante de la composition exacte du paquet à l'échelle de la partie (les remélages réguliers moyennant cette composition).

Hypothèse 2 (Indépendance inter-joueurs). Les incréments X_1, X_2, X_3 d'une même manche sont (modélisés comme) indépendants, de loi commune f_X .

Ces hypothèses retirent la composition du paquet de l'état *macro*, qui se réduit alors aux seuls scores. Sans elles, l'état exact (scores $\times$ composition du paquet $\times$ Secondes Chance) compte

$$\underbrace{L^3}_{\text{scores}} \times \prod_v (m(v) + 1) \times (S_0 + 1) \approx 2 \cdot 10^{17},$$

ce qui est hors de portée d'une résolution exacte. Sous 1–2, l'espace se réduit à $\mathcal{S} = \{0, \dots, L-1\}^3$, soit $|\mathcal{S}| = 200^3 = 8 \cdot 10^6$ états, résoluble exactement.

Chaîne de Markov absorbante. On définit l'ensemble de *continuation* $\mathcal{S} = \{0, \dots, L-1\}^3$ et l'ensemble *terminal* $\mathcal{A} = \{p' : \max_k p'_k \geq L\}$. Une manche fait passer $p \in \mathcal{S}$ à $p + X$, où le noyau de transition est le produit

$$\mu(x) = f_X(x_1) f_X(x_2) f_X(x_3), \quad x \in \{0, \dots, 78\}^3.$$

La partie s'arrête à l'instant $T = \inf\{t : p^{(t)} \in \mathcal{A}\}$. En conditionnant sur le premier incrément, $W := W_1$ vérifie

$$W(p) = \sum_x \mu(x) \left[\mathbf{1}\{p+x \in \mathcal{A}\} \Psi_1(p+x) + \mathbf{1}\{p+x \in \mathcal{S}\} W(p+x) \right]. \quad (9)$$

On sépare le terme *constant* (indépendant de W) du terme *récuratif* :

$$(\mathcal{T}W)(p) = B(p) + (\mathcal{K}W)(p), \quad B(p) = \sum_{x: p+x \in \mathcal{A}} \mu(x) \Psi_1(p+x), \quad (\mathcal{K}W)(p) = \sum_{x: p+x \in \mathcal{S}} \mu(x) W(p+x). \quad (10)$$

$B(p)$ est la probabilité de gagner *dès cette manche* ; $\mathcal{K}$ est l'opérateur de transition *restreint* à $\mathcal{S}$, c'est-à-dire *sous-stochastique* : ses sommes de lignes valent $\beta(p) = \mathbb{P}(p + X \in \mathcal{S}) \leq 1$. L'équation (9) se lit alors comme le point fixe affine $W = \mathcal{T}W = B + \mathcal{K}W$.

6 Existence, unicité et convergence

On travaille dans l'espace de Banach $(\ell^\infty(\mathcal{S}), \|\cdot\|_\infty)$ des fonctions bornées sur l'espace fini $\mathcal{S}$. La difficulté est l'absence de facteur d'actualisation : $\mathcal{T}$ n'est pas trivialement contractant, car $\beta(p) = 1$ pour les états bas (depuis $(0,0,0)$, l'incrément maximal 78 ne peut franchir 200 en une manche). La bonne notion est la *transience*.

Lemme 1 (Terminaison presque sûre). *Si $\mathbb{E}[X] = \mu_X > 0$, alors $T < \infty$ presque sûrement.*

Démonstration. Le score du joueur 1 est une marche aléatoire à incréments i.i.d. positifs en moyenne : $p_1^{(t)} = \sum_{s \leq t} X_1^{(s)}$. Par la loi forte des grands nombres, $p_1^{(t)}/t \rightarrow \mu_X > 0$ presque sûrement, donc $p_1^{(t)} \rightarrow +\infty$ et franchit L en temps fini. Comme la partie s'arrête dès que *n'importe quel* joueur franchit L , on a $T \leq \inf\{t : p_1^{(t)} \geq L\} < \infty$ p.s. $\square$

Proposition 3 (Rayon spectral < 1). *L'opérateur $\mathcal{K}$ vérifie $\rho(\mathcal{K}) < 1$.*

Démonstration. $\mathcal{K} \geq 0$ et, pour le vecteur constant $\mathbf{1}$,

$$(\mathcal{K}^n \mathbf{1})(p) = \mathbb{P}_p(T > n)$$

est la probabilité de survivre n manches sans que la partie se termine. Par le Lemme 1, $\mathbf{1}\{T > n\} \rightarrow 0$ p.s., donc par convergence dominée $(\mathcal{K}^n \mathbf{1})(p) \rightarrow 0$ pour tout $p \in \mathcal{S}$. Comme $\mathcal{K} \geq 0$, on a $\|\mathcal{K}^n\|_\infty = \max_p (\mathcal{K}^n \mathbf{1})(p) \rightarrow 0$. Le rayon spectral s'obtient par la formule de Gelfand : $\rho(\mathcal{K}) = \lim_n \|\mathcal{K}^n\|_\infty^{1/n} < 1$. $\square$

Théorème 2 (Existence, unicité, convergence). *Sous le Lemme 1,*

(a) *l'équation $W = \mathcal{T}W$ admet une **unique** solution bornée*

$$W^\star = (I - \mathcal{K})^{-1}B = \sum_{n \geq 0} \mathcal{K}^n B,$$

la série de Neumann convergeant absolument ;

(b) *$W^\star$ coïncide avec la probabilité de victoire de la Définition 1 (les deux vérifient (9), qui a une solution bornée unique) ;*

(c) *l'itération sur la valeur $W^{(t+1)} = \mathcal{T}W^{(t)}$, initialisée par n'importe quel $W^{(0)}$ borné, converge géométriquement :*

$$W^{(t)} - W^\star = \mathcal{K}^t(W^{(0)} - W^\star), \quad \|W^{(t)} - W^\star\|_\infty \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{} 0$$

à taux $\rho(\mathcal{K}) < 1$.

Démonstration. La Proposition 3 donne $\rho(\mathcal{K}) < 1$, donc $\sum_{n \geq 0} \mathcal{K}^n$ converge en norme d'opérateur et $(I - \mathcal{K})$ est inversible avec $(I - \mathcal{K})^{-1} = \sum_{n \geq 0} \mathcal{K}^n$. Le point fixe $W^\star = (I - \mathcal{K})^{-1}B$ existe et est unique parmi les fonctions bornées, d'où (a). Pour (b), la probabilité de victoire vérifie (9) par la propriété de Markov et l'unicité conclut. Pour (c), $W^{(t)} - W^\star = \mathcal{T}W^{(t-1)} - \mathcal{T}W^\star = \mathcal{K}(W^{(t-1)} - W^\star)$, d'où par récurrence $W^{(t)} - W^\star = \mathcal{K}^t(W^{(0)} - W^\star)$, et $\|\mathcal{K}^t\|_\infty \rightarrow 0$ donne la convergence ; le taux géométrique résulte de $\|\mathcal{K}^t\|_\infty^{1/t} \rightarrow \rho(\mathcal{K}) < 1$. $\square$

Remarque 2 (Auto-boucle $x = (0,0,0)$). Lorsque les trois joueurs sautent, $p + x = p$: un terme diagonal $\mathcal{K}(p, p) \geq f_X(0)^3$ apparaît. Comme $f_X(0)^3 < 1$, il ne remet en cause ni la transience ni $\rho(\mathcal{K}) < 1$; il est traité *implicitement* par l'itération sur la valeur et ne fait que ralentir légèrement la convergence.

Proposition 4 (Symétrie et bornes). *Si les trois joueurs partagent la même loi f_X , alors pour tout a , $W_1(a, a, a) = \frac{1}{3}$, et plus généralement $\sum_{i=1}^3 W_i(p) = 1$. De plus W_1 est croissante en p_1 et décroissante en p_2, p_3 .*

Démonstration. L'opérateur $\mathcal{T}$ commute avec les permutations des joueurs ; l'unicité du point fixe (Théorème 2) force $W_1(a, a, a) = W_2(a, a, a) = W_3(a, a, a)$, de somme 1, d'où $\frac{1}{3}$. La monotonie se propage par récurrence : $\mathcal{T}$ préserve la croissance coordonnée par coordonnée (augmenter p_1 augmente Ψ_1 et B , et décale les arguments de $\mathcal{KW}$ vers des valeurs plus favorables), et la limite l'hérite. $\square$

7 Construction de l'algorithme

Le Théorème 2 fournit un algorithme constructif. La somme (10) contre le noyau *produit* $\mu(x) = \prod_i f_X(x_i)$ est une convolution discrète tridimensionnelle ; comme le noyau se factorise, elle se calcule en **trois corrélations unidimensionnelles successives**, une par axe. On note, pour un tableau U et un noyau f , la *corrélation en avant* le long de l'axe j :

$$(U \star_j f)[p] = \sum_{x \geq 0} f(x) U[p + x e_j].$$

Étapes.

1. **Estimer f_X .** La loi de manche sous la politique de référence est estimée par simulation de Monte Carlo de manches indépendantes (histogramme des scores banqués).
2. **Précalculer B (une seule fois).** On forme le tableau du paiement terminal $T[p'] = \Psi_1(p') \mathbf{1}\{\max p' \geq L\}$ sur la grille étendue, puis $B = T \star_1 f_X \star_2 f_X \star_3 f_X$ restreint à $\mathcal{S}$. B ne dépend pas de W et n'est calculé qu'une fois.
3. **Itérer sur la valeur.** On prolonge W par 0 hors de $\mathcal{S}$ (les cellules terminales étant déjà comptées dans B) et on pose

$$W^{(t+1)} = B + (W^{(t)} \star_1 f_X \star_2 f_X \star_3 f_X)|_{\mathcal{S}}.$$

4. **Critère d'arrêt.** On stoppe lorsque $\|W^{(t+1)} - W^{(t)}\|_{\infty}$ passe sous une tolérance fixée (norme L^{∞}).

Complexité. Chaque balayage coûte $O(|\mathcal{S}| \cdot R)$ par axe, avec $R = 79$ la taille du support de f_X , soit $O(3|\mathcal{S}|R)$ par itération ; le nombre d'itérations est borné par le taux géométrique $\rho(\mathcal{K})$. Avec $|\mathcal{S}| = 200^3$, la résolution est de l'ordre de quelques dizaines de balayages.

De W à la décision. À l'état p , on calcule G_p par (5) (convolution de Ψ_1 sur les incréments adverses, à p_2, p_3 fixés), puis on applique l'arrêt optimal du Théorème 1 : on *pioche* ssi la valeur d'« encore » sous la récompense $g = G_p(p_1 + \cdot)$ dépasse la valeur d'« arrêt » $G_p(p_1 + \sum_{n \in H} n)$. Cette valeur s'obtient par la même récurrence (1) où V^* est remplacée par g ; la monotonie de G_p (Proposition 4) justifie les raccourcis sûrs (piocher tant qu'aucun saut n'est possible, ou tant qu'on détient une Seconde Chance).

8 Stratégies de référence

On compare la stratégie en probabilité de victoire (WINPROB) à trois références, définies brièvement.

Seuil T .

Politique non adaptative : piocher tant que $\sum_{n \in H} n < T$. Sert d'étalon naïf.

Myope.

Piocher ssi l'espérance de gain à *un seul* tirage est positive : $\sum_{n \notin H} \frac{D(n)}{|D|} n > (\sum_{n \in H} \frac{D(n)}{|D|}) \sum_{n \in H} n$ (en l'absence de Seconde Chance). Exacte en counting, mais sans anticipation au-delà d'un coup.

Optimal (espérance).

L'arrêt optimal V^* de la Section 2 : maximise l'espérance de score de manche. C'est l'« ombre affine » de WINPROB (Proposition 2), avec laquelle elle coïncide hors de la couche de seuil.

9 Hypothèses et portée

Le résultat est rigoureux *relativement au modèle* : W^* est la probabilité de victoire *exacte* de la chaîne de course définie par 1–2. On résume les choix de modélisation.

- **Périmètre.** On ne considère que les 79 cartes numéro et les 3 Secones Chance (ni cartes bonus, ni autres cartes spéciales).
- **Counting exact intra-manche.** Le problème d'arrêt de la Section 2 utilise la composition exacte D du paquet ; le décompte n'est approché qu'*entre* manches, via 1.
- **Information parfaite.** Toutes les cartes étant visibles, l'état est entièrement observé ; les coups de la nature (tirages) sont les seules sources d'aléa.
- **Départage des égalités.** Les égalités au sommet sont, dans l'implémentation, tranchées au hasard ; la règle prévoit des manches supplémentaires, ce qui ne modifie pas la structure du problème.

Synthèse. On a remplacé « combien de points je marque » par « de combien augmente ma probabilité de gagner » (G_p) ; la décision optimale est le *même* arrêt optimal qu'à l'échelle d'une manche (Théorème 1) ; l'optimum en espérance en est l'approximation affine, exacte loin du seuil (Proposition 2) ; et G_p se calcule à partir de la fonction de valeur W^* , dont l'existence, l'unicité et la calculabilité par itération sur la valeur sont garanties par le Théorème 2.